

TP3 COLLECTION

On souhaite créer une application qui gère un centre de formation. Pour cela on a besoin de définir quelques classes dont les caractéristiques ci-dessous

- Une formation appelée **Curriculum** et qui est définie par
 - Un identifiant
 - **La liste des modules** qui y sont enseignées avec leurs coefficients. (Les coefficients d'un module peuvent changer d'une formation à l'autre.)

Exemple

Module	Coefficient
POOA	3
DEVWEB	2
...	

- Un étudiant appelé **Student** et qui est caractérisé par
 - Son identité
 - Sa formation
 - Ses résultats. Les résultats d'un étudiant sont mémorisés sous la forme **d'une liste** de notes par module.

- Module POOA => Liste de notes

13	20	16	17
----	----	----	----

- Module DEVWEB => Liste de notes

17	19	15
----	----	----

NB :

- **La moyenne d'un module** est égale à la somme des notes divisée par le nombre des notes

$$\text{MoyPOOA} = \frac{13 + 20 + 16 + 17}{4} = 14 \quad \text{MoyDEVWEB} = \frac{17 + 19 + 15}{3} = 17$$

- **La moyenne générale** est égale à la somme de chaque moyenne multipliée par son coefficient et divisé par la somme des coefficients

$$\text{MoyGénérale} = \frac{14 * 3 + 17 * 2 + \dots}{3 + 2 + \dots}$$

- Un Groupe d'étudiants (**StudentGroup**) est caractérisé par
 - Son identité

- **L'ensemble** (HashSet) des étudiants qui le forme

1) Compléter le code de la classe **Curriculum**

```
public class Curriculum {
    private String id;
    private HashMap<String,Integer > Mod_Coef;

    public Curriculum(String s) {
        id=s;
        Mod_Coef= new HashMap<String,Integer >();
    }
}
```

```
public String getId() {
    return id; }

public HashMap<String, Integer> getMod_Coef() {
    return Mod_Coef;
}

// ajouter un module s et son coefficient i dans une formation
public void addModCoef(String s, int i) {
    1)... // A compléter.....
}

// connaitre le coefficient d'un module s
public int getCoefMod(String s ) {
    2)... // A compléter.....
}

// connaitre l'ensemble des modules de la formation
public HashSet <String > getModSet() {
    3)... // A compléter..... }

public String toString() {
    )... // A compléter.....
}}
}
```

2) Compléter le code la classe **Student**

```

public class Student implements Comparable<Student>{

    private String id;
    private Curriculum myCurriculum;
    private HashMap<String,ArrayList<Double> >resultats;

    public Student(String i, Curriculum c) {
        id=i;
    }

    public String toString() {
        return "Student [id=" + id + ", myCurriculum=" + myCurriculum
            + ", resultats=" + resultats + "];"
    }

    public String getId() {
        return id;
    }

    public Curriculum getMyCurriculum() {
        return myCurriculum;
    }
}

```

// ajouter une note d pour un module s et retourner true si l'ajout est réussi

```

public boolean addNote(String s, Double d) {
    4)... // A compléter..... }

```

// calculer et retourner la moyenne d'un module s

```

public double average(String s)
{
    5)... // A compléter..... }

```

// calculer et retourner la moyenne générale

```

public Double average()
{
    6)... // A compléter.....
}

```

// comparer selon la moyenne générale

```

public int compareTo(Student st) {
    7)... // A compléter..... }

```

3) Compléter le code de la classe **StudentGroup**

```
public class StudentGroup {
    HashSet<Student> set;
    String id;

    public StudentGroup(String id) {
        this.id = id;
        set = new HashSet<Student>() ;
    }
    public HashSet<Student> getSet() {
        return set;
    }

    public String getId() {
        return id;
    }

    // ajouter un étudiant st

    public void addStudent (Student st)
    {
        8)... // A compléter.....    }

    // afficher les id des étudiants triés selon leurs moyennes générales
    public void sort() {
        9)... // A compléter.....
    }
}
```